Aula 39 — Deepfakes e Manipulação de Imagens

Informática e Sociedade

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v4

Objetivos da Aula

- Compreender o que são **deepfakes**.
- Conhecer **riscos** da manipulação de imagem.
- Desenvolver o **olhar crítico** sobre mídias.

O que são Deepfakes?

- Vídeos, áudios ou imagens **falsos**, criados por **IA**.
- Imitam **aparência e voz** de pessoas reais.
- Ficam cada vez mais **realistas**.

Como São Feitos

- Redes neurais aprendem com **muitas imagens**.
- Geram rostos e vozes **sintéticos**.
- Ferramentas acessíveis facilitam a criação.

Usos Positivos

- Cinema e efeitos especiais.
- Dublagem e restauração de vídeos.
- Acessibilidade e **educação**.

Riscos

- **Falsificação** de falas e atos.
- **Fraudes** e golpes.
- **Desinformação** política.
- **Assédio** e violência contra pessoas.

> **Nota**
>
> Um vídeo não é prova por si só: **ver para crer** deixou de ser suficiente na era da IA.

Reconhecendo Manipulações

- Falhas em **sincronia** de lábios e áudio.
- Iluminação e bordas **estranhas**.
- Checar a **fonte** antes de compartilhar.
- Buscar **verificação** de agências confiáveis.

Enfrentando o Problema

- **Educação midiática** para todos.
- **Regulamentação** e responsabilização.
- Ferramentas de **detecção**.
- Não compartilhar sem **confirmar**.

Resumo da Aula

- Deepfakes usam **IA** para criar conteúdos falsos.
- Têm usos positivos, mas também **grandes riscos**.
- O antídoto é **checagem** e pensamento crítico.

Próxima Aula

- **Aula 40:** Racismo, inclusão e exclusão digital.